Eingabe von der Konsole

Einführung in die Programmierung 1

TU Wien, Wintersemester 25

Was wurde zuletzt besprochen?

- Grafische Ausgabe (CodeDraw)
- Einfache Animationen
- Debugging in CodeDraw

Was wird in diesem Foliensatz besprochen?

- Eingabe von der Konsole
- Scanner-Klasse
- Anwendungen der Scanner-Klasse

Was lernen Sie kennen?

- Eingabe von der Konsole
- Eingabe mit Hilfe der Scanner-Klasse
- Steuerung eines einfachen Spiels von der Konsole

Eingabe

Variablen immer mit fixen oder zufälligen Werten belegen?

- Nicht praxistauglich
- Oft möchten wir Daten selbst eingeben und damit die Daten in unserem Programm (teilweise) bestimmen

Eingabe von Daten

- Unterschiedliche Möglichkeiten
- Nachfolgend wird die Eingabe über Kommandozeile mittels Scanner beschrieben

Scanner

Scanner

- Einlesen über System.in

Aufgabe des Scanners

- Unterteilt Eingabetext in sogenannte Tokens

Tokens

- Primitive Datentypen oder Strings
- Standardmäßig durch Leerzeichen getrennt
- Beispiel mit Strings

```
Das ist ein Test
```

4 Tokens durch drei Leerzeichen getrennt

Scanner-Variable anlegen

```
import java.util.Scanner;

public class ScannerTest {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        …
    }

}
```

Scanner-Klasse importieren – ist nicht automatisch bekannt (wie z.B. Math)

Objekt der Klasse Scanner (auf System.in = Eingabe auf der Konsole) anlegen

Beispiel (Einlesen und Ausgeben einer Zahl)

```
import java.util.Scanner;

public class ScannerTest {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int i = sc.nextInt();
        System.out.println(i);
    }

}
```

Methode (Operation) nextInt aufrufen

Beispiel (Zeitumrechnung)

```java
import java.util.Scanner;

public class TimeCalc {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Please insert number of seconds: ");
        int seconds = input.nextInt();
        System.out.println(seconds + " seconds are "
                + (seconds / 3600) + " hour(s), "
                + (seconds % 3600 / 60) + " minutes and "
                + (seconds % 60) + " seconds");
    }

}
```

```
Please insert number of seconds: 1234
1234 seconds are 0 hour(s), 20 minutes and 34 seconds
```

Beispiel (Durchschnitt von drei Zahlen)

```java
import java.util.Scanner;

public class AverageOfThreeNumbers {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int a, b, c;
        System.out.print("First number: ");
        a = input.nextInt();
        System.out.print("Second number: ");
        b = input.nextInt();
        System.out.print("Third number: ");
        c = input.nextInt();
        System.out.println("Average = " + (a + b + c) / 3.0);
    }

}
```

```
First number: 10
Second number: 30
Third number: 40
Average = 26.666666666666668
```

Scanner – hilfreiche Methoden (1)

hasNextInt	nextInt	Gleiches Schema für einige andere primitive Datentypen
• Überprüfen, ob der nächste Token eine ganze Zahl vom Typ int ist	• Nächsten Token als ganze Zahl einlesen • Wenn der Token keine ganze Zahl ist, dann wird eine Ausnahme geworfen und das Programm abgebrochen	• Beispiel: hasNextLong, nextLong, hasNextFloat, nextFloat ….

Scanner – hilfreiche Methoden (2)

Den nächsten Token bzw. Zeile als String überprüfen/einlesen
• hasNext, hasNextLine • next, nextLine

Java-API

Wie bekommen wir Informationen zu den einzelnen Methoden?

Java API für Scanner

- https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/util/Scanner.html

Beispiel (Einlesen, verbessert)

```java
import java.util.Scanner;

public class ReadInteger {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Please enter a number: ");
        if (scanner.hasNextInt()) {
            int i = scanner.nextInt();
            System.out.println(i);
        } else {
            System.out.println("Input is not a number!");
        }
        scanner.close();
    }

}
```

Schließt den Scanner, wenn der Scanner nicht mehr benötigt wird.
Aber Achtung:
Schließt in diesem Fall auch den verwendeten Stream System.in!
Neueren Java-Versionen haben Alternativen dafür!

Beispiel (wiederholtes Einlesen/Ausgeben)

```java
import java.util.Scanner;

public class ReadIntegers {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Please enter an integer (exit with ^D):");
        while (scanner.hasNext()) {
            if (scanner.hasNextInt()) {
                int number = scanner.nextInt();
                System.out.println(number);
            } else {
                String token = scanner.next();
                System.out.println("Wrong Input: " + token);
            }
        }
        System.out.println("Goodbye!");
    }

}
```

Wiederholtes Einlesen

STRG + D – damit wird die Eingabe beendet

Beispiel (Einlesen/Ausgeben von Zeilen)

```java
import java.util.Scanner;

public class Echo {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int lineNumber = 0;
        System.out.println("Please enter 10 lines: ");
        while (lineNumber < 10 && scanner.hasNextLine()) {
            String line = scanner.nextLine();
            System.out.println(lineNumber + ": " + line);
            lineNumber = lineNumber + 1;
        }
        System.out.println("Goodbye!");
    }

}
```

Schleifen mit einem Sentinel (Hinweiszeichen)

Variation des Zaunpfahlproblems

Eine Folge von Zahlen einlesen

- Abbruch, wenn ein bestimmter Wert (Sentinel) eingegeben wird
- Sentinel sollte nicht in das Ergebnis miteinbezogen werden

Einfache Vorgehensweise

- Wert einlesen
- Schleife
  - Wert verarbeiten
  - Wert einlesen

Beispiel (Sentinel)

```java
int sum = 0;
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.println("Next integer (-1 to quit): ");
int number = input.nextInt();
while (number != -1) {
    sum += number;
    System.out.println("Next integer (-1 to quit): ");
    number = input.nextInt();
}
System.out.println(sum);
```

```
Next integer (-1 to quit):
3
Next integer (-1 to quit):
4
Next integer (-1 to quit):
5
Next integer (-1 to quit):
-1
12
```

```java
int sum = 0;
Scanner input = new Scanner(System.in);
int number;
do {
    System.out.println("Next integer (-1 to quit): ");
    number = input.nextInt();
    if (number != -1) {
        sum += number;
    }
} while (number != -1);
System.out.println(sum);
```

Variante mit do-while – solange einlesen bis Sentinel eingegeben wird. Eingabeaufforderung muss nur einmal implementiert werden

```
Next integer (-1 to quit):
3
Next integer (-1 to quit):
4
Next integer (-1 to quit):
5
Next integer (-1 to quit):
-1
12
```

Beispiel (ein kleines Ratespiel)

Ratespiel

- Computer wählt zufällig eine Zahl im Bereich von 1 bis 100 aus
- Person kann eine Zahl raten
  - Eingabe über System.in
  - Wenn falsch
    - Ausgabe, ob die Eingabe zu klein, zu groß oder keine korrekte Zahl ist
  - Wenn richtig
    - Ausgabe einer Gewinnmeldung und Ende des Programms

Code in TUWEL

- GuessingGame.java